

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Тестирование в жизненном цикле разработки

Результат: вы выбираете уровень, вид и момент проверки так, чтобы риск обнаруживался как можно раньше.

ОРИЕНТИРЫ

На чём сосредоточиться

- Факт вместо общего впечатления.
- Проверяемый ожидаемый результат.
- Связь проверки с риском.

ПОНЯТИЯ

Рабочий словарь

Статическое тестирование

Проверка артефактов без выполнения программы.

Динамическое тестирование

Проверка поведения при запуске программы.

Уровень тестирования

Граница, на которой проверяется компонент, интеграция, система или приёмка.

Регрессия

Повторная проверка, выявляющая нежелательное влияние изменений.

КОНТЕКСТ

Учебный кейс

После изменения формата скидки часть заказов не подтверждается, а часть получает неверную сумму. Разместите проверки по уровням и объясните, почему нельзя ограничиться ручной проверкой интерфейса.

ПРИМЕР

Данные для проверки

```
# Компонент: расчёт скидки
assert total_price(2, 500, 10) == 900

# Интеграция: HTTP-слой передаёт пользователя в сервис
response = client.get("/orders/17", headers={"X-User": "5"})
assert response.status_code == 200
```

РАЗБОР

Главная мысль

Проверки распределяют по жизненному циклу, а не оставляют на последний день. Неясный текст требования выгодно найти при чтении требования; неверную ветвь расчёта — в модульном тесте; несовместимость API — при интеграционной проверке; непонятный сценарий покупки — при приёмке.

Статическое тестирование включает чтение требований, ревью кода, проверку схем и анализатор. Оно хорошо находит противоречия и пропуски до запуска. Динамическое тестирование исполняет программу и сравнивает фактическое поведение с ожиданием. Эти подходы дополняют друг друга.

ДЕЙСТВИЕ

Практический маршрут

- Определите артефакты: требование, функция расчёта, API, пользовательский сценарий.
- Для каждого укажите подходящую раннюю проверку.
- Добавьте один риск, который останется до системного уровня.
- Составьте краткую последовательность проверок после изменения скидок.

САМОПРОВЕРКА

Перед тем как сделать вывод

- Указаны ли конкретные входные данные?
- Можно ли повторить проверку?
- Связано ли решение с риском качества?